



Especificación de Requisitos del Sistema

Versión 1.0

Fecha 2026-10-07

Preparado para:

?

Preparado por:

?

Índice

1 [Introducción](#)

- 1.1 [Alcance del proyecto](#)
- 1.2 [Participantes en el proyecto](#)
 - 1.2.1 [Organizaciones participantes](#)
 - 1.2.2 [Personas participantes](#)
- 1.3 [Objetivos del proyecto](#)

2 [Información sobre el dominio del problema](#)

- 2.1 [Introducción al dominio del problema](#)
- 2.2 [Glosario de términos del dominio del problema](#)

3 [Descripción de la situación actual](#)

- 3.1 [Pros y contras de la situación actual](#)
 - 3.1.1 [Fortalezas de la situación actual](#)
 - 3.1.2 [Debilidades de la situación actual](#)
- 3.2 [Modelos de procesos de negocio actuales](#)
 - 3.2.1 [Descripción de actores de negocio actuales](#)
 - 3.2.2 [Descripción de procesos de negocio actuales](#)
- 3.3 [Entorno tecnológico actual](#)
 - 3.3.1 [Descripción del entorno de hardware actual](#)
 - 3.3.2 [Descripción del entorno de software actual](#)

4 [Necesidades de negocio](#)

- 4.1 [Objetivos de negocio](#)
- 4.2 [Modelos de procesos de negocio a implantar](#)
 - 4.2.1 [Descripción de actores de negocio a implantar](#)
 - 4.2.2 [Descripción de procesos de negocio a implantar](#)

5 [Descripción de los subsistemas del sistema a desarrollar](#)

6 [Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar](#)

- 6.1 [Requisitos generales del sistema](#)
- 6.2 [Casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.1 [Diagramas de casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.2 [Especificación de actores del sistema](#)
 - 6.2.3 [Especificación de casos de uso del sistema](#)
- 6.3 [Requisitos funcionales del sistema](#)
 - 6.3.1 [Requisitos de información del sistema](#)
 - 6.3.2 [Requisitos de reglas de negocio del sistema](#)
 - 6.3.3 [Requisitos de conducta del sistema](#)
- 6.4 [Requisitos no funcionales del sistema](#)
 - 6.4.1 [Requisitos de fiabilidad del sistema](#)
 - 6.4.2 [Requisitos de usabilidad del sistema](#)
 - 6.4.3 [Requisitos de mantenibilidad del sistema](#)
 - 6.4.4 [Requisitos de eficiencia del sistema](#)

6.4.5 [Requisitos de portabilidad del sistema](#)

6.4.6 [Requisitos de portabilidad del sistema](#)

6.4.7 [Otros requisitos no funcionales del sistema](#)

6.5 [Restricciones técnicas del sistema](#)

6.6 [Requisitos de integración del sistema](#)

6.7 [Información sobre trazabilidad](#)

A [Actas de reuniones](#)

B [Documentación relevante](#)

C [Glosario de acrónimos y abreviaturas](#)

1 Introducción

1.1 Alcance del proyecto

1.2 Participantes en el proyecto

1.2.1 Organizaciones participantes

1.2.2 Personas participantes

1.3 Objetivos del proyecto

2 Información sobre el dominio del problema

2.1 Introducción al dominio del problema

2.2 Glosario de términos del dominio del problema

3 Descripción de la situación actual

3.1 Pros y contras de la situación actual

3.1.1 Fortalezas de la situación actual

3.1.2 Debilidades de la situación actual

3.2 Modelos de procesos de negocio actuales

3.2.1 Descripción de actores de negocio actuales

3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

3.3 Entorno tecnológico actual

3.3.1 Descripción del entorno de hardware actual

3.3.2 Descripción del entorno de software actual

4 Necesidades de negocio

4.1 Objetivos de negocio

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-001 Contabilidad automatizada de ganancias y pérdidas
Descripción	Como dueño del negocio Quiero un sistema que genere un balance de ingresos mensual, anual y total procesando ventas y compras Para llevar la contabilidad automatizada sin necesidad de realizar los cálculos manualmente.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-002 Gestión semiautomática de stock con alertas
Descripción	Como encargado del local Quiero que el sistema descuente el inventario automáticamente y me envíe un aviso cuando un producto baje de un límite preestablecido Para saber exactamente en qué momento debo reponer la mercancía.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-003 Gestión de entregas a domicilio vía web
Descripción	Como encargado del local Quiero recibir avisos automáticos cuando un cliente haga un pedido web, detallando el encargo y la dirección Para poder gestionar envíos a distancia y ampliar los servicios actuales del negocio.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-004 Validación de recibos físicos mediante Text-to-Speech
Descripción	Como trabajador del local Quiero escanear los albaranes de los proveedores y que el sistema los lea en voz alta en mi idioma nativo Para validar la entrega de mercancía correctamente en ausencia del dueño.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-005 Gestión de pedidos en sala mediante código QR
Descripción	Como cliente Quiero escanear un QR en la mesa, hacer mi pedido y recibir un aviso para recogerlo en la barra Para ser atendido de forma rápida. (El trabajador recibirá un aviso auditivo y visual).
Importancia	Alta
Prioridad	Media

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-006 Control horario de empleados mediante NFC
Descripción	Como dueño del negocio Quiero que los trabajadores registren su entrada y salida acercando su móvil de empresa a un lector NFC Para llevar un control centralizado de las horas trabajadas en mis distintos locales.
Importancia	Alta
Prioridad	Media

 OBJETIVO DE NEGOCIO	OBJN-007 Protocolo de emergencia ante inspecciones sorpresa
Descripción	Como trabajador Quiero poder pulsar un botón de emergencia en el sistema cuando llegue un inspector Para notificar inmediatamente al dueño y mostrar en pantalla todas las licencias del negocio de forma instantánea.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

4.2 Modelos de procesos de negocio a implantar

4.2.1 Descripción de actores de negocio a implantar

 ACTOR DE NEGOCIO	ACTN-001 Trabajador (Camarero / Cocinero)
Participa en	[PRON-001]Recepción y validación inteligente de mercancía [PRON-002]Gestión integral de pedidos en sala y web [PRON-004]Control de presencia mediante NFC [PRON-005]Respuesta ante inspección sorpresa
Descripción	Personal del establecimiento que utilizará el sistema para registrar su jornada, recibir comandas visuales/auditivas, validar mercancía de proveedores mediante escaneo/voz, y activar el protocolo de inspección si fuese necesario.

 ACTOR DE NEGOCIO	ACTN-002 Dueño / Encargado
Participa en	[PRON-002]Gestión integral de pedidos en sala y web [PRON-003]Gestión automatizada de stock y contabilidad [PRON-004]Control de presencia mediante NFC [PRON-005]Respuesta ante inspección sorpresa
Descripción	Propietario de los negocios. Supervisa remotamente el sistema, recibe notificaciones críticas (falta de stock, nueva orden a domicilio, alertas de inspección) y consulta los balances financieros automáticos.

 ACTOR DE NEGOCIO	ACTN-003 Cliente
Participa en	[PRON-002]Gestión integral de pedidos en sala y web
Descripción	Consumidor que interactúa con la plataforma web o escanea el QR en su mesa para formalizar pedidos en español, facilitando el trabajo del personal.

 ACTOR DE NEGOCIO	ACTN-004 Proveedor
Participa en	[PRON-001]Recepción y validación inteligente de mercancía
Descripción	Actor externo que entrega productos en el local aportando un recibo físico que posteriormente será digitalizado por el trabajador.

 ACTOR DE NEGOCIO	ACTN-005 Inspector
Participa en	[PRON-005]Respuesta ante inspección sorpresa
Descripción	Autoridad externa que acude al local sin previo aviso para requerir las licencias y documentación, detonando el uso del botón de emergencia por parte del trabajador.

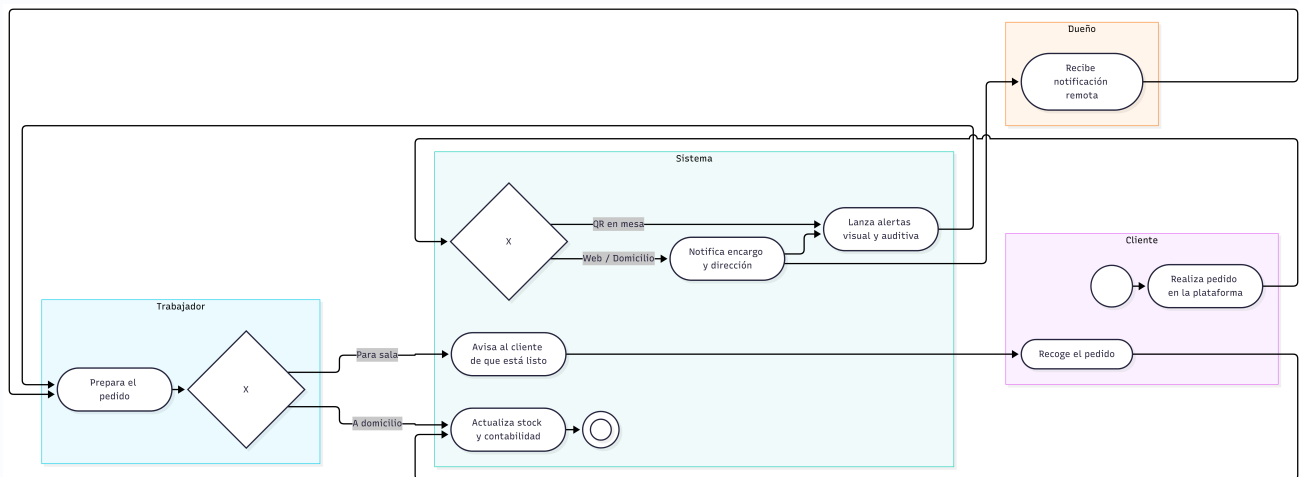
4.2.2 Descripción de procesos de negocio a implantar

PROCESO DE NEGOCIO	PRON-001 Recepción y validación inteligente de mercancía
Descripción	Cuando un Proveedor entrega productos, el Trabajador utiliza el sistema para escanear el recibo físico. El sistema aplica reconocimiento óptico (OCR) y reproduce en voz alta y en el idioma nativo del trabajador el contenido del albarán. Una vez que el trabajador valida auditivamente que la mercancía es correcta, el sistema actualiza automáticamente el inventario y suma los gastos al módulo de contabilidad.
Diagrama	<pre>graph LR subgraph Proveedor A[Entrega mercancía y recibo] end subgraph Trabajador B[Escanea recibo físico] C{¿Es correcta la mercancía?} D[Confirma recepción] E[Reclama al proveedor] end subgraph Sistema F[Aplica OCR al documento] G[Lee el recibo en voz alta - TTS] H[Actualiza inventario de stock] I[Registra gastos en contabilidad] end A --> B B --> F F --> G G --> C C -- Si --> D D --> H H --> I C -- No --> E E --> A</pre>
Importancia	Crítica
Ancho (%)	98

Descripción

Un Cliente accede a la plataforma (vía web desde casa o vía QR en el local) y realiza su orden. Si es a domicilio, el Dueño recibe una notificación con la dirección e información del encargo. Si es en sala, el sistema lanza alertas visuales y auditivas a los Trabajadores. Una vez preparado el pedido de sala, el sistema avisa al cliente para que acuda a la barra a recogerlo. Automáticamente, los ingresos se registran en contabilidad y los productos se descuentan del stock.

Diagrama

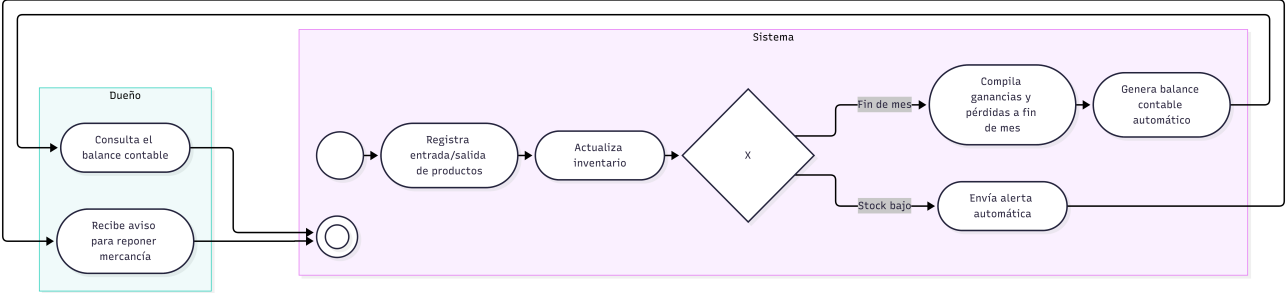


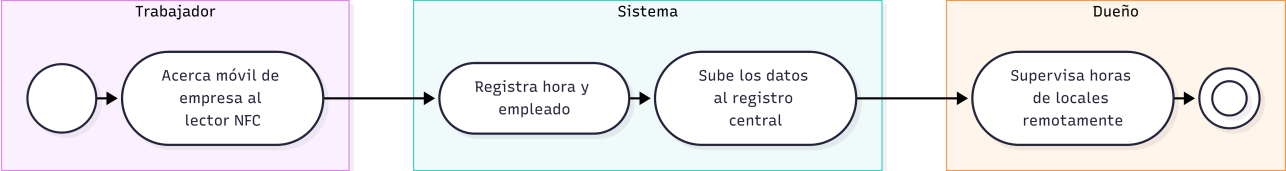
Importancia

Alta

Ancho (%)

98

 PROCESO DE NEGOCIO	PRON-003 Gestión automatizada de stock y contabilidad
Descripción	El sistema procesa en segundo plano todas las entradas (recepción de proveedores) y salidas (ventas web y en sala). Si un producto cae por debajo de su umbral, notifica al Dueño. A fin de mes, el sistema compila de forma automática las ganancias y pérdidas para generar el balance contable sin intervención humana.
Diagrama 	
Importancia	Alta
Ancho (%)	98

 PROCESO DE NEGOCIO	PRON-004 Control de presencia mediante NFC
Descripción	Al iniciar o finalizar su turno, el Trabajador acerca su teléfono móvil corporativo al lector NFC situado en el local. El sistema registra el evento con la hora y el identificador del empleado, centralizando la información de recursos humanos de los distintos locales para el Dueño.
Diagrama 	
Importancia	Media
Ancho (%)	98

PROCESO DE NEGOCIO	PRON-005 Respuesta ante inspección sorpresa
Descripción	Ante la llegada de un Inspector, el Trabajador, sin necesidad de saber leer o comunicarse fluidamente, pulsa el botón de emergencia en la interfaz del sistema. Esto despliega inmediatamente un panel bloqueado en la pantalla con las licencias y documentos legales en regla para que el Inspector los revise, y paralelamente lanza una notificación urgente al móvil personal del Dueño para que acuda al local.
Diagrama <pre>graph LR subgraph Inspector Start(()) --> Llegar[Llega al local sin aviso] Llegar --> Revisar[Revisa documentación mostrada] end subgraph Trabajador Pulsar[Pulsa botón de emergencia] end subgraph Sistema Split{+} Desplegar[Despliega licencias y bloquea pantalla] Enviar[Envía notificación urgente] end subgraph Dueño Recibir[Recibe alerta en su móvil] Acudir[Acude de inmediato al local] End((())) end Llegar --> Pulsar Pulsar --> Split Split --> Desplegar Split --> Enviar Desplegar --> Revisar Enviar --> Recibir Recibir --> Acudir Acudir --> End</pre>	
Importancia	Crítica
Ancho (%)	98

5 Descripción de los subsistemas del sistema a

desarrollar

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

6.1 Requisitos generales del sistema

6.2 Casos de uso del sistema

6.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema

6.2.2 Especificación de actores del sistema

6.2.3 Especificación de casos de uso del sistema

6.3 Requisitos funcionales del sistema

6.3.1 Requisitos de información del sistema

6.3.2 Requisitos de reglas de negocio del sistema

6.3.3 Requisitos de conducta del sistema

6.4 Requisitos no funcionales del sistema

6.4.1 Requisitos de fiabilidad del sistema

6.4.2 Requisitos de usabilidad del sistema

6.4.3 Requisitos de mantenibilidad del sistema

6.4.4 Requisitos de eficiencia del sistema

6.4.5 Requisitos de portabilidad del sistema

6.4.6 Requisitos de portabilidad del sistema

6.4.7 Otros requisitos no funcionales del sistema

6.5 Restricciones técnicas del sistema

6.6 Requisitos de integración del sistema

6.7 Información sobre trazabilidad

A Actas de reuniones

B Documentación relevante

C Glosario de acrónimos y abreviaturas